I. Szívgyógyszerek 13 pont

A nitroglicerint (glicerin-trinitrátot) legtöbben egy robbanószer, a dinamit hatóanyagaként ismerik. Jóval kevesebben tudnak arról, hogy ezt a vegyületet a gyógyászatban is felhasználják. A nitroglicerin élettani hatásának alapja az, hogy a belőle keletkező nitrogén-monoxid a simaizomsejtek elernyedését okozza. Ez a hatása különösen nagymértékben érvényesül a nagyvérköri kapillárisokhoz érkező kisebb artériákban, a vénás rendszerben, valamint a koszorúserekben található simaizomrétegen – emiatt alkalmazzák szívgyógyszerként.
Az egyik nitroglicerin hatóanyagú gyógyszercsalád tagjai között többféle tablettát találunk. Az alábbi táblázatban ezek közül kétféle tabletta néhány tulajdonságát foglaltuk össze.

	Retard tabletta	**Sublingualis (nyelv alatti) tabletta**
Hatóanyag-tartalom	2,6 mg/tabletta	0,5 mg/tabletta
Javallatok	- szívkoszorúér-betegség tartós kezelésére - hirtelen kialakuló mellkasi szorító fájdalom (anginás roham) megelőzésére - súlyos, krónikus szívelégtelenség kiegészítő kezelésére	- hirtelen fellépő, szorító mellkasi fájdalom megszüntetésére, szívelégtelenség sürgősségi ellátására - szorító mellkasi fájdalom megelőzésére a terhelést megelőzően
Alkalmazás módja	a tablettát egészben, vízzel lenyelni az orvos által előírt adagolás szerint, a napi dózis 2x1 tablettáról fokozatosan emelhető 2x3 tablettára	szorító mellkasi fájdalom esetén 1–2 tablettát, fizikai terhelés előtt 1 tablettát a nyelv alá helyezni, és megvárni, amíg szétesik (feloldódik)
A hatás ideje	fokozatosan alakul ki, elhúzódó, folyamatos	1–2 percen belül kialakul, 30–45 percig tart

1. Az ereken kívül hol okozhat még izomelernyedést a nitroglicerin? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) A szívizomzatban.
   B) A kar hajlító izmaiban.
   C) A rekeszizomban.
   D) Az ajkak izomzatában.
   E) A húgyvezeték izomrétegében.

A betegtájékoztató szerint ezeknek a tablettáknak a használata ellenjavallt (alkalmazását nem javasolják) abban az esetben, ha a beteg vérnyomása kifejezetten alacsony (a szisztolés vérnyomás értéke 90 Hgmm alatti).

2. Mennyi egy egészséges felnőtt átlagos (normális) szisztolés vérnyomásának értéke (mértékegységgel)? .....

3. Magyarázza meg az ellenjavallatot a nitroglicerin élettani hatása alapján! (2 pont)

   .....

   .....

4. Hogyan változtatja meg a nitroglicerin

   a) a kapillárisokba egységnyi idő alatt bejutó vér térfogatát? .....

   b) a kapillárisokba beáramló vér nyomását? .....

5. A javallatok közt említett hirtelen jelentkező, szorító mellkasi fájdalom a szív egyik legismertebb, súlyos rendellenességének jellemző tünete. Nevezze meg ezt a betegséget!

   .....

Az alábbi szöveg a nitroglicerinnek a szívműködésre gyakorolt hatásáról szól. Egészítse ki a szöveget a megfelelő szavakkal a felsoroltak közül! Nem mindegyik szót kell felhasználni.

csökken, elernyed, javul, nő, összehúzódik, romlik

A nitroglicerin hatására a koszorúerek simaizomzata (6.)……., ennek hatására az erek átmérője (7.)……, a szívizomsejtek oxigén- és tápanyagellátása (8.)……., ami a tünetek enyhülését vonja maga után.

A nitroglicerin legnagyobb részét – a legtöbb gyógyszer-hatóanyaghoz hasonlóan – a máj bontja le, a bomlástermékek pedig a vesén keresztül távoznak. Mindkét tabletta hatóanyaga a hajszálerek területén jut be a vérbe. A nyelv alatti tabletta esetén ezek a szájüreg nyálkahártyájában találhatók. Belőlük egyre nagyobb vénákon áthaladva érkezik a nitroglicerin a testvénába, majd a jobb pitvarba.

9. Állítsa sorrendbe az alábbiakat annak megfelelően, ahogyan a vérbe jutott nitroglicerin áthalad rajtuk a felszívódást követően a kétféle gyógyszer esetében! Írja a négyzetekbe a részek betűjeleit! (2 pont)

   A) bal kamra B) jobb kamra C) kis vérkör D) máj

a) Sorrend a retard tabletta esetében:

felszívódás a hajszálerekbe → ☐ → ☐ → ☐ → ☐

b) Sorrend a sublingualis (nyelv alatti) tabletta esetében:

felszívódás a hajszálerekbe → ☐ → ☐ → ☐ → ☐

10. Annak ellenére, hogy a retard tabletta hatóanyag-tartalma többszöröse a másikénak, hirtelen jelentkező mellkasi szorítás gyors csillapítására a két gyógyszer közül csak a sublingualis (nyelv alatti) fajta alkalmas. Magyarázza meg ezt a fentiek alapján!

    .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen